

Lucas A. Saavedra



Pueyrredón 1944

Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina B1704

+54 9 11 5574 2466

lucasarielsaavedra@uca.edu.ar / lucasarielsaavedra@hotmail.com

<https://lucassaavedra123.github.io/>

EDUCACIÓN

Ingeniería en Informática, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina, Marzo 2018-Diciembre 2023

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador Back-End, Deloitte, Buenos Aires, Argentina, Enero 2021-Junio 2022

- *Desarrollador Back-End en Threat Intelligence.*
- *Trabajé en el desarrollo de Codex Gigas, un motor de búsqueda para el análisis de ADN de malware que descubre patrones y características de malware, ayudando a las personas interesadas en malware hunting, y de ImageSimilarity, una herramienta que clasifica un grupo de imágenes según su grado de similitud utilizando el método SSIM. También desarrollé aplicaciones para ThreatConnect.*
- *Se utilizó Python, Docker, MongoDB, y SQL para desarrollar.*

Asistente de investigaciones, Laboratorio de Neurobiología Molecular, BIOMED UCA-CONICET, (director: Prof. Francisco J. Barrantes), Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina, Enero 2022-Actualmente

- *Implementación de modelos de Deep Learning para el análisis de la estática y dinámica del receptor nicotínico del neurotransmisor acetilcolina (nAChR) con orientación a la teoría de grafos, redes recurrentes y computación geométrica.*
- *Análisis de la distribución y densidad de los receptores de acetilcolina nicotínicos (nAChRs) en la membrana plasmática de células CHO-K1/A5, utilizando microscopía de superresolución (STED y STORM). Análisis avanzados implementados con MATLAB basados en teoría de grafos y geometría computacional para estudiar la topografía de nanoclusters.*
- *Desarrollo de un algoritmo eficiente y autónomo basado en clasificaciones binarias con Redes Neuronales de Grafos (GNNs) supervisadas para detectar y cuantificar la*

agrupación dinámica de partículas en proteínas de membrana en datos de microscopía de molécula única (SMLM). El algoritmo fue desarrollado con TensorFlow.

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor asistente: Programación orientada a datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina, Julio 2024-Actualmente.

- *Programación orientada a objetos.*
- *Tecnologías: Numpy, Pandas, Python, Java.*
- *Diseño de software con UML.*

Profesor asistente: Matemática discreta, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina, Marzo 2024-Actualmente.

- *Teoría de números.*
- *Teoría de grafos.*
- *Métodos de demostración.*
- *Álgebra de Boole.*

Profesor asistente: Introducción a Ciencias de Datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina, Marzo 2023-Actualmente.

- *Definiciones y conceptos de Inteligencia Artificial.*
- *Introducción a redes neuronales artificiales.*
- *Método científico.*

PREPRINTS

Reina, F., Saavedra, L. A., Eggeling, C., & Barrantes, F. J. (2025). Concurrent diffusion of nicotinic acetylcholine receptors and fluorescent cholesterol disclosed by two-colour sub-millisecond MINFLUX-based single-molecule tracking [Preprint]. Research Square (Nature portfolio). <https://www.researchsquare.com/article/rs-5619606/v1>

PUBLICACIONES COMPLETAS EN REVISTAS INTERNACIONALES REVISADAS POR PARES

Saavedra, L. A., Buena-Maizón, H., & Barrantes, F. J. (2022). Mapping the Nicotinic Acetylcholine Receptor Nanocluster Topography at the Cell Membrane with STED and STORM Nanoscopies. International Journal of Molecular Sciences, 23(18), 22. <https://doi.org/10.3390/ijms231810435>

Saavedra, L. A., Mosqueira, A., & Barrantes, F. J. (2024). A supervised graph-based deep learning algorithm to detect and quantify clustered particles. Nanoscale, 16(32), 15308-15318. <https://doi.org/10.1039/D4NR01944J>

ABSTRACTS

Barrantes, F. J., Mosqueira, A., Buena-Maizón, H., & Saavedra, L. A. (2023). The individual molecule and its tribe, the nanocluster: the case of the nicotinic acetylcholine receptor. 11th International Weber Symposium. Punta del Este, Uruguay.

Saavedra, L. A. & Barrantes, F. J. (2024). Machine learning empowers static and dynamics clustering characterization of transmembrane receptors. Building Bridges in Computational Biophysics (BBCB) v3.0.